



**Object Oriented
Programming**



Programação Orientado a Objetos

Métodos Especiais

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Métodos Especiais em Java: Getters, Setters e Construtores

- Métodos Getters (Get)
- Métodos Setters (Set)
- Métodos Construtores (Construct)
- Demonstração em Código (Caneta)
- Conclusão

Métodos Getters (Get)

O que são?

Métodos que permitem acessar os atributos de um objeto de forma segura.

Analogia:

O atendente do banco que verifica seu saldo para você.

Métodos Getters (Get)

Por que usar?

- **Segurança:** Impede o acesso direto aos atributos, protegendo-os de alterações indesejadas.
- **Controle:** Permite validar ou formatar os dados antes de retorná-los.

Exemplo:

`getTotalDinheiro()` em vez de acessar `totalDinheiro` diretamente.

Métodos Setters (Set)

O que são?

Métodos que permitem modificar os atributos de um objeto de forma segura.

Analogia:

O atendente do banco que recebe seu depósito e o processa.

Métodos Setters (Set)

Por que usar?

- **Segurança:** Impede a modificação direta dos atributos, protegendo-os de valores inválidos.
- **Controle:** Permite validar ou formatar os dados antes de atribuí-los.

Exemplo:

`setTotalDinheiro(valor)` em vez de modificar `totalDinheiro` diretamente.

Métodos Construtores (Construct)

O que são?

Métodos especiais executados automaticamente ao criar um novo objeto.

Analogia:

A caneta que já vem tampada e com a cor azul da fábrica.

Métodos Construtores (Construct)

Por que usar?

- **Inicialização:** Garante que o objeto seja criado em um estado válido e consistente.
- **Configuração:** Permite personalizar o objeto no momento da criação.

Exemplo:

`Caneta()` que tampa a caneta e define a cor como azul.

`Caneta(modelo, cor, ponta)` que configura a caneta com os valores fornecidos.

Demonstração em Código (Caneta)

Classe Caneta

- Atributos: `modelo`, `ponta`, `tampada`, `cor`.
- Getters e Setters: `getModelo()`, `setModelo(m)`, `getPonta()`, `setPonta(p)`.
- Construtor: `Caneta()`, `Caneta(m, c, p)`.
- Outros métodos: `tampar()`, `destampar()`, `status()`.

Demonstração em Código (Caneta)

Criação de Objetos

- Com Getters e Setters:

```
c1.setModelo("BIC"); c1.setPonta(0.5f);
```

- Com Construtor:

```
Caneta c1 = new Caneta("BIC", "Verde", 0.5f);
```

Conclusão

Recapitulação:

- **Getters:** Acessam atributos com segurança.
- **Setters:** Modificam atributos com segurança.
- **Construtores:** Inicializam e configuram objetos.

Conclusão

Benefícios:

- Segurança, controle e organização do seu código.
- Boas práticas para o desenvolvimento profissional.

Conclusão

Dica:

- Use o atalho **Ctrl + i** na sua IDE para gerar automaticamente Getters e Setters!

Exercício de Lógica pra **NÃO** esquecer!

Olhe ao seu redor!

Escolha um objeto e identifique:

- Seus atributos (o que ele tem).
- Seus métodos (o que você pode fazer com ele).
- Seu estado atual (como ele está agora).

Exemplo: Uma caneca

- Atributos: Cor, material, capacidade.
- Métodos: Encher, beber, lavar.
- Estado: Vazia, sobre a mesa.

Faça anotações de 3 coisas que podem ser objetos, identifique seus atributos, métodos e estado atual. Após, faça-os em código.



BUUUHHNN!

BOOORAA!!

**É HORA DO
SHOW, PO###A**